



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ, СПЕЦІАЛЬНОЇ І
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29»

серпня 2025 року



**НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ЗООЛОГІЇ ХРЕБЕТНИХ,
СИСТЕМАТИКИ ВИЩИХ РОСЛИН ТА МІКОЛОГІЇ**

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.06 Середня освіта (Хімія)
Освітня програма	Хімія та біологія в закладах освіти

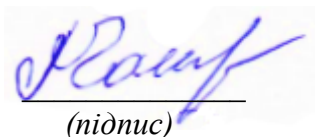
Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальних програм «Зоологія хребетних» та «Систематика вищих рослин та мікологія», затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Чаплигіна Анжела Борисівна**, д. б. н., професор кафедри зоології;
Волкова Руслана Євгеніївна, ст. викладач кафедри ботаніки.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології
протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувачка кафедри зоології

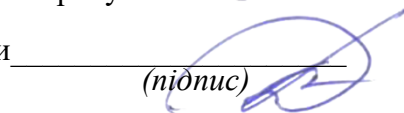


(підпис)

Анжела ЧАПЛИГІНА
(ім'я та прізвище)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри ботаніки
протокол від «28» серпня 2025 року № 1

Завідувач кафедри ботаніки



(підпис)

Дмитро ЛЕОНТЬЄВ
(ім'я та прізвище)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова



(підпис)

Ірина ЛИКОВА
(ім'я та прізвище)

7. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_3	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.06 Середня освіта (Хімія)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Хімія та біологія в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 4		2	
Загальна кількість годин – 90		Семестр	
		4	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –; самостійної роботи здобувача –.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		-	
		Практичні, семінарські	
		90	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		-	-
		Індивідуальні завдання:	
Пререквізити навчальної дисципліни	Навчальна та навчально-польова практика тісно пов'язана з зоологією, ботанікою, генетикою, екологією, охороною природи та ін. Здобувач повинен мати знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін 1-2 року навчання, а особливо дисциплін, з яких відбувається проходження практики.	Форма контролю:	
		Залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання
для заочної форми навчання

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: Навчально-польова практика з зоології хребетних, систематики вищих рослин та мікології є важливою складовою частиною загально-біологічної підготовки майбутніх вчителів біології до педагогічної діяльності та наукової роботи за спеціальністю.

Метою польової практики з навчальної дисципліни «Зоологія хребетних, систематика вищих рослин та мікологія» є формування у майбутніх вчителів біології екологічного світогляду на основі знань про рослинний покрив і тваринний світ як компонентів біосфери; усвідомлення глибокого зв'язку цілісного комплексу елементів неживої та живої природи (екотопу та біоценозу) та їх взаємообумовленість; розуміння необхідності глибокого знання природи при плануванні будь-якого втручання людини в хід природних процесів; формування максимально бережливого ставлення до тварин, рослин та грибів як основних складових компонентів екосистеми.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- закріпити і поглибити теоретичні знання, отримані при вивченні навчальних дисциплін - ботаніки, зоології хребетних;
 - ознайомитись з основними методами польових ботанічних, зоологічних досліджень;
 - набути навички поведінки самостійної науково-дослідницької роботи з вивчення флори та фауни у природних умовах;
 - навчитися визначати в природі основні таксономічні категорії рослин, хребетних тварин за різноманітними діагностичними ознаками;
 - вивчити видовий склад найбільш поширених фітоценозів та фауністичних комплексів району практики, біотопічний та стаціональний розподіл хребетних тварин; екологічні, етологічні, морфологічні особливості видів рослин, хребетних тварин та грибів й грибоподібних організмів, їх біоценотичне та господарське значення;
 - навчитися пов'язувати розподіл фіто- та зооценозів в залежності від факторів середовища; визначати взаємний вплив тварин, грибів, рослинності та біотичних, абіотичних і антропогенних факторів;
- з'ясувати особливості антропогенних порушень в різних біоценозах та необхідність природоохоронних заходів в них.

3. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати прикладні задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

ЗК 4. Здатність до усвідомлення своєї державної приналежності, системного розуміння тенденцій історичного розвитку української культури та освіти на національному, європейському та світовому рівнях.

ЗК 5. Здатність діяти на засадах етичних мотивів, соціально відповідально і свідомо.

ЗК 7. Здатність виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в складних і непередбачуваних умовах в професійній діяльності.

ЗК 8. Здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі.

ЗК 10. Здатність працювати самостійно, автономно діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.

ЗК 11. Вміння виробляти власну стратегію і тактику професійної поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички роботи в команді.

СК 4. Знання біологічних понять, законів, концепцій, вчень теорії біології для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

СК 8. Здатність демонструвати знання механізмів підтримання гомеостазу біологічних систем, розкривати сутність біологічних явищ.

СК 10. Здатність до аналізу біорізноманіття, біологічних, екологічних, а також господарсько-корисні та небезпечних властивостей рослин і тварин України, вплив на здоров'я екологічних факторів.

СК 14. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.

СК 15. Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

ПРН 16. Здатність ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого- педагогічних ситуацій.

ПРН 16. Здатність ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та науково-методичних завдань в урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, конкретних психолого- педагогічних ситуацій.

ПРН 18. Знати та застосовувати методи оцінювання досягнень учнів, здійснювати педагогічний супроводу професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.

ПРН 19. Знати та володіти формами й методами виховання у середній школі, вміти відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини.

ПРН 20. Знати та розуміти особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовувати диференціації навчання, організовувати освітній процесу навчання хімії та біології з урахуванням особливих потреб учнів.

4. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ПРАКТИКИ

№ з/п	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин
Модуль 1. Зоологія хребетних		
	Змістовий модуль 1. Зоологічні дослідження	
1	Настановне заняття з навчально-польової практики з зоології хребетних. Правила поведінки здобувачів вищої освіти під час екскурсій, техніка безпеки на екскурсії та у лабораторії, охорона довкілля під час польової практики. Мета та завдання практики. Що повинні знати та вміти здобувачі після проходження практики Методика проведення екскурсій з зоології хребетних.	3
2	Дослідження груп хребетних тварин. Обладнання для дослідження хребетних тварин. Польові дослідження та їх особливості. Заочна екскурсія до НПП Гомільшанські ліси .	3
3	Досвід досліджень тваринного світу у європейських країнах. Особливості пристосувань тварин у техногенному середовищі. Заочна екскурсія по урбанізованому ландшафту.	3
4	Мічення тварин у природі.	3
5	Методика визначення та дослідження риб, земноводних, плазунів у природі.	3
6	Особливості визначення птахів у природі. Негоробцеподібні та Горобцеподібні птахи.	3
7	Дослідження ссавців у природі. Проведення підсумкового тестування на знання хребетних тварин.	3
8	Тварини червоної книги України. Рідкісні та зникаючі види тварин Харківщини. Охорона природи. НПП та заповідники Харківської області.	3
	Змістовий модуль 2. Фауна хребетних різних біотопів	
9	Фауна хребетних урболандшафту. Екскурсія у Ботанічний сад ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Фармакадемії та прилеглі до них території луків лівобережної тераси долини р. Харків.	3
10	Фауна хребетних заплави р. Харків, водосховища р. Харків. Екскурсія до водосховища, спостереження за навколоводними птахами та земноводними.	3
11	Фауна хребетних, соснового лісу на узбережжі водосховища (Салтівський житловий масив). Орнітофауна соснового лісу.	3
12	Екскурсія до діброви та бору в околицях сел. Залютино, до окружної дороги навколо міста Харків.	3
13	Екскурсія у Заплави р. Уди в околицях сел. Хвилинка, Жовтневий гідропарк на р. Уди. Спостереження за біологією та гніздуванням птахів, мешканців прибережної зони.	3
14	Фауна хребетних Центрального парку культури і відпочинку,	3

	балка Саржин Яр, лісопарк. Екскурсія до парків м. Харків.	
15	Підсумкова конференція з захистом індивідуально-дослідних завдань. Звіти здобувачів про проходження польової практики з зоології хребетних.	3
<i>Разом за модулем 1</i>		45 год.
Модуль 2. Систематика вищих рослин та мікологія		
	Змістовний модуль 1. Ботанічні спостереження	
1	<i>Настановне заняття з навчально-польової практики по Ботаніці.</i> Правила поведінки здобувачів вищої освіти під час екскурсій, техніка безпеки, охорона природи під час збору польових матеріалів вищих рослин. Мета та завдання практики. Методи збирання та обробки зібраного матеріалу. Оформлення треків екскурсій за допомогою мобільного додатку «Gaia GPS».	3
2	Індивідуальні завдання. Правила оформлення екологічного гербарію. Вивчення флори та рослинності широколистяного лісу, зокрема діброви. Систематичне положення груп рослин широколистяного лісу. Характеристики лісового угруповання: склад, зімкнутість, ярусна будова. Пристосування рослин до життя в умовах широколистяного лісу.	3
3	Вивчення флори та рослинності лучних фітоценозів, зокрема суходільних луків. Поняття про екологічні фактори та групи щодо вологості, родючості ґрунту та світла. Оцінка луків як сільськогосподарських угідь. Систематика рослин лучних фітоценозів. Заповнення щоденника польових спостережень. Занесення спостережень на сайт «iNaturalist».	3
4	Вивчення флори прибережно-водних біоценозів, господарське значення прибережних рослин, рідкісні види рослин. Дослідження біологічних особливостей рослин в умовах надмірного зволоження. Таксономічні особливості рослин різних таксономічних груп.	3
5	Вивчення флори культурних та бур'янових рослин агрофітоценозів. Головні місцеві культурні рослини. Сегетальні, рудеральні та придорожні бур'яни. Видовий склад і життєві форми бур'янів. Взаємовідносини культурних рослин і бур'янів. Агрохімічні та біологічні засоби боротьби з бур'янами. Проведення підсумкового тестування на знання вищих рослин.	3
6	Вивчення флори міксоміцетів свого району. Правила збору міксоміцетів, основні морфологічні групи, види, атлас-визначник міксоміцетів.	3
7	Вивчення флори грибів свого району. Правила збору зразків і фотографування плодових тіл аскоміцетів і базидіоміцетів. Основні групи і характерні представники флори грибів району.	3
8	Вивчення флори лишайників свого району. Правила збору зразків і фотографування лишайників різних морфологічних груп. Основні групи і представники флори лишайників.	3

9	Вивчення флори мохів свого району. Правила збору зразків і фотографування мохів різних морфологічних груп. Основні групи і представники флори мохів.	3
	Змістовний модуль 2. Вивчення флори різних біотопів	
10	Екскурсія в агрофітоценози різних районів м. Харків та його околиці. Головні місцеві культурні рослини.	3
11	Екскурсія по вивченню прибережної і водної рослинності Журавлівського гідропарку м. Харків. Загальна характеристика прісних водойм.	3
12	Екскурсія до заказнику місцевого значення «Лісопарк» м. Харків із вивченням флористичного складу рослин діброви, їх біоекологічних особливостей. Штучна та природня складові видового різноманіття лісових насаджень парків міста.	3
13	Екскурсія до заказнику місцевого значення «Залютинський» м. Харків із вивченням флори та рослинності заплавних луків, водойм, соснового лісу.	3
14	Екскурсія до дендропарку с. Докучаєвське-2”, Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.	3
15	Підсумкова конференція захисту індивідуально-дослідних робіт. Захист екологічного гербарію.	3
<i>Разом за модулем 2</i>		45 год.
Усього годин		90 год.
<i>*Всі екскурсії проводяться заочно або за місцем проживання здобувачів та з дотриманням правил поведінки в особливих умовах (карантинні обмеження, воєнний стан тощо)</i>		

5.1. Теми лекцій(не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
	<i>Разом</i>	

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.3.Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
-------	------------	-----------------

1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1		
2		
	<i>Разом</i>	

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Словесні: Проблемні та оглядові лекції, електронні лекції, пояснення, дискусія, усний виклад знань, усне опитування, бесіда.

Наочні: презентація, ілюстрація, метод спостережень.

Практичні: лабораторні роботи, заняття із застосуванням мікроскопічної техніки; індивідуальні навчально-дослідні роботи; розв'язування задач.

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

В умовах кредитної технології навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на вхідний (попередній), поточний (тематичний), модульний та підсумковий (семестровий контроль, підсумкову атестацію) контроль.

Підсумкова рейтингова оцінка з навчальної дисципліни.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової

діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на практичних заняттях та під час екскурсій. За змістом він включає перевірку розуміння та запам’ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля (підсумкова конференція). До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (практичні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з’явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі усного захисту свого ІНДЗ.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

- Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти впродовж проходження навчально-польової практики, усне опитування. Захист письмової ІНДЗ під час підсумкової конференції.
- Форма контролю: поточний контроль, підсумковий контроль (залік).

7.4. Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Вид діяльності здобувача	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування екскурсій	3	6	18	6	18
Лабораторна робота (камеральна обробка матеріалу)	4	4	16	4	16
Виконання завдань для самостійної роботи	1	6	6	6	6
Виконання ІНДЗ	10	1	10	1	10
Разом			50		50
Максимальна кількість балів		50		50	
Залік		-			

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

№ п/п	Назва теми (ІНДЗ)*
	Модуль 2. Зоологія хребетних
1.	Населення птахів ділянки (діброви, соснового лісу, луків, заплави річки, водойм, агроландшафту) (видовий склад, чисельність, стаціональний розподіл, особливості розташування гнізд).
2.	Орнітокомплекс населеного пункту, адаптації птахів до умов існування в антропогенному ландшафті.
3.	Біологія гніздового періоду певного виду птахів на різних етапах розмноження (будівництво гнізда, насиджування, вигодовування пташенят). Добова активність.
4.	Добова активність звукової сигналізації та особливості поведінки певного виду птахів в різні періоди гніздового циклу (утворення пари, будівництво

	гнізда, насиджування, вигодовування пташенят).
5.	Видовий склад, чисельність, особливості біології дуплогніздних птахів штучних гніздівель району польової практики.
6.	Чисельність, структура поселень, біологія бабака на території НПП «Гомільшанські ліси».
7.	Населення птахів парків міста Харкова.
8.	Воронові птахи міста Харкова. Структура колоній граків.
9.	Чисельність, видовий склад мишоподібних гризунів і дрібних комахоїдних в різних біотопах (листяний ліс, луки, заплава, населений пункт).
10.	Видовий склад, чисельність плазунів в різних біотопах району польової практики.
11.	Видовий склад, чисельність амфібій в різних біотопах району польової практики.
Модуль 1. Систематика вищих рослин. Мікологія	
12.	Опис структури певного рослинного угруповання (лісу, степу, луку і т.п.).
13.	Екологічний профіль рослинності “ліс-галявина”
14.	Порівняльна характеристика рослинних угруповань в екологічних рядах (в лісах, на луках, на болотах і т.д.).
15.	Типологія угруповань (типи хвойних лісів, листяних лісів, луків району практики).
16.	Картування фрагментів рослинного покриву (рослинність долини річки, кварталу лісництва, пасовищ колгоспу і т.п.).
17.	Відновлення та зміни рослинного покриву (відновлення деревних порід в різних типах лісу, заростання вирубок, заростання водоймищ і т.д.).
18.	Визначення біологічної продуктивності і господарська оцінка угідь.
19.	Вплив екологічних умов на склад та структуру фітоценозу і на його компоненти (наприклад, вплив різного ступеня освітлення, зволоження ґрунту та ін.).
20.	Анатомо-морфологічні особливості деяких трав’янистих видів під пологом лісу та на галявинах
21.	Порівняння надґрунтового покриву в насадженнях різного складу
22.	Наслідки антропогенного впливу на різні фітоценози (вплив рубок, випасу худоби, сінокошу, добрив, осушення, рекреаційних дій і т.д.).
23.	Вивчення структурних компонентів біоценозу: синузій (наприклад, весняних ефемероїдів дібровного широколистяного трав’яного покриву); ценопопуляцій (наприклад, віковий спектр ценопопуляцій домінуючих видів).
24.	Спектри життєвих форм в різних фітоценозах та їх зв’язок з умовами місцезростання.
25.	Рослинність певної території (області, району і т.д.).
26.	Асоціації лісового (лучного, степового і т.д.) масиву.
27.	Таксономічні та еколого-біологічні особливості (певної) родини та характеристика розповсюдження її представників в межах різних рослинних угруповань певної території.
28.	Флористичний (мікологічний, ліхенологічний тощо) аналіз району практики.
29.	Списки рідкісних та зникаючих рослин (грибів, лишайників,

	міксоміцетів...) району практики, що потребують охорони.
30.	Складення ключів для визначення рослин окремих систематичних груп (за різними ознаками).
31.	Таксономічні та еколого-біологічні особливості грибів, лишайників, мохів, папоротей у флорі району практики (в різних угрупованнях).

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін «Зоологія хребетних» та «Систематика вищих рослин та мікологія»: робоча програма «Навчальної та навчально-польової практики», структурно-логічна схема вивчення дисципліни, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали, колекції хребетних тварин у музеї природи ім. О.П. Крапивного каф. зоології, гербарії музею рослин каф. ботаніки. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін. Окремий доступ здобувачів до всіх методичних матеріалів з навчально-польових практик на платформі Moodle.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Григора І.М., Якубенко Б.Є. Польовий практикум з ботаніки: Навчальний посібник. Київ: Арістей, 2005. 256 с.
2. Доброчаєва Д.Н., Котов М.І., Прокудін Ю.М. і ін. Визначник вищих рослин України. Київ: Наук. думка, 1987. 548 с.
3. Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав'янисті рослини України. Атлас-визначник. Київ: Богдан, 2007. 216 с.
4. Навчально-польова практика із зоології хребетних : навчально-методичний посібник / сост. Т. А. Атемасова, А. С. Влащенко, Г. Л. Гончаров, О. І. Зіненко, О. В. Коршунов, В. А. Токарський, Д. А. Шабанов, Г. О. Шандиков. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. 196 с.
5. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анований список українських наукових назв птахів Фауни України. Київ-Львів, 2000. 44 с.
6. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Птахи фауни України (польовий визначник). Київ: УТОП, 2002. 416 с.

11.2. Допоміжна

1. Грицай Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у природу. Харків : Основа, 2011. 110 с.
2. Климов О. В., Вовк О.Г., Філатова О.В., Надточій Г.С. та ін. Природно-заповідний фонд Харківської області. Довідник. Харків: Райдер, 2005. 304 с.
3. Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. Дендрофлора України. Дикорослі та культурні дерева й кущі. Голонасінні: Довідник . Київ: Вища шк., 2001. 207 с.

4. Потіш Л. А., Фаринець С.І. Навчально-польова практика з зоологи : навч. посіб. Ужгород : Говерла, 2013. 120 с.
5. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І. А. Акімова Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 600с.
6. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 900 с.
7. Шаламов Р. В. , Дмитрієв Ю. В. , Подгорний В. І. Біологія: Комплексний довідник. Харків: Вид-во «Ранок», 2006. 624 с.
8. Шапаренко О. Ю., Шапаренко С. О. Червона книга України. Вони чекають на вашу допомогу. Харків : Торсінг, 2002. 336 с.
9. Яришева Н.Ф. Основи природознавства. Природа України : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 1995. 335 с.

12. Інформаційні ресурси

<https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2444>

<https://lms.hnpu.edu.ua/enrol/index.php?id=2488>

<http://електронна->

[енциклопедія.укр/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/](http://електронна-енциклопедія.укр/tag/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8/)

<http://www.plantlist.org/>